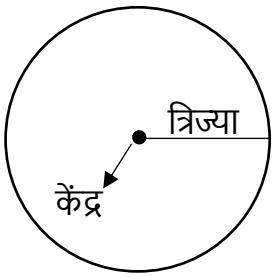
Class 10th Mathematics Notes Chapter - 10. वृत्त

वृत्त (Circle) :- वृत्त एक तल के उन बिन्दुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर होता है | नियत बिंदु, वृत्त का केंद्र (Center) कहलाता है और अचर दूरी वृत्त की त्रिज्या (radius) कहलाती है।

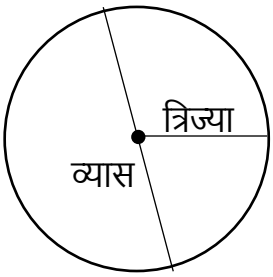


जीवा (Chord) :- वृत्त की परिधि पर स्थित किन्ही दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है । जब यह जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है तो यह वृत्त का व्यास कहलाती है ।

Note :-

1. वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है जिसे वृत्त का व्यास (diameter) कहते हैं।

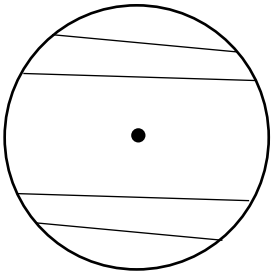
व्यास = 2 × त्रिज्या



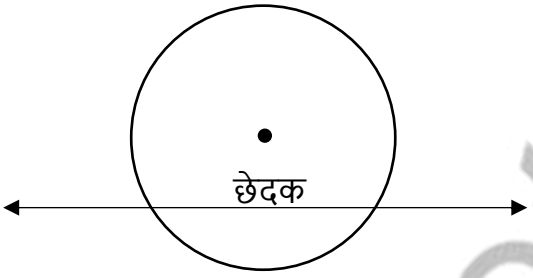
2. वृत्त पर के दो विन्दुओं से एक और केवल एक जीवा खिची जा सकती है।

3. एक वृत्त पर अनेक जीवाएँ खिची जा सकती है।

notesstreet.in

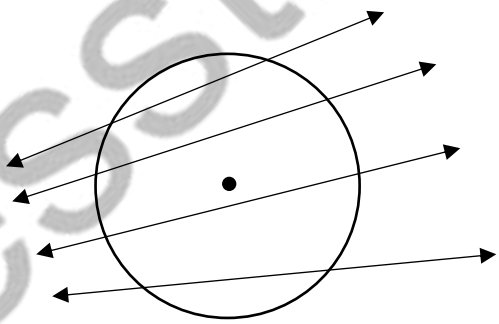


छेदक (Secant) :- एक रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिन्दुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है।



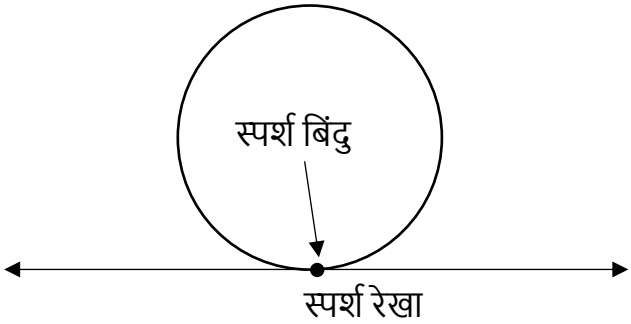
Note :-

1. वृत्त पर के दो विन्दुओं से एक और केवल एक छेदक रेखा खिची जा सकती है।
2. एक वृत्त पर अनेक छेदक रेखा खिची जा सकती है।



स्पर्श रेखा (Tangent) :- वह रेखा जो वृत्त से केवल एक ही बिंदु पर मिलती है। वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है।

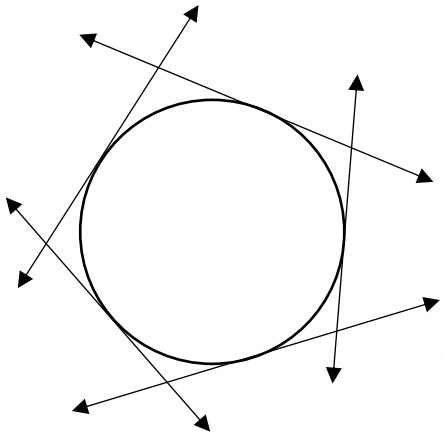
स्पर्श-बिंदु (Point of contact) :- जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त पर मिलती है, वह स्पर्श-बिंदु कहलाता है।



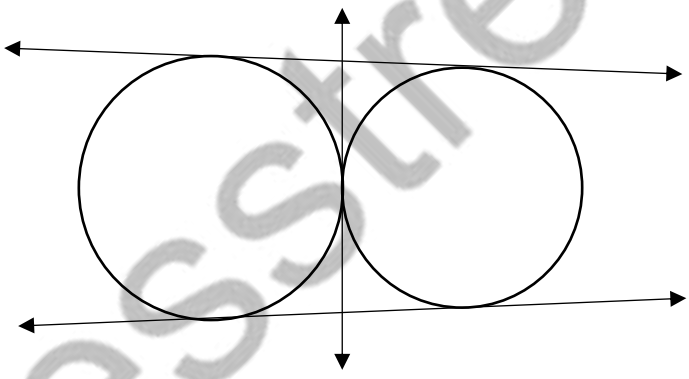
notesstreet.in

Note :-

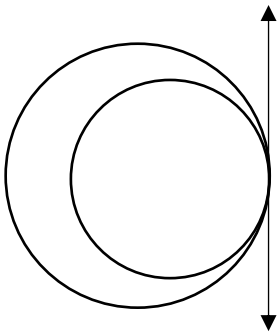
1. वृत्त पर स्थित एक बिंदु से एक और केवल एक स्पर्श रेखा खिची जा सकती है।
2. एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खिची जा सकती है।



3. यदि दो वृत्त एक दुसरे को बाह्य रूप से एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो उनपर तीन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएँ खिची जा सकती है।

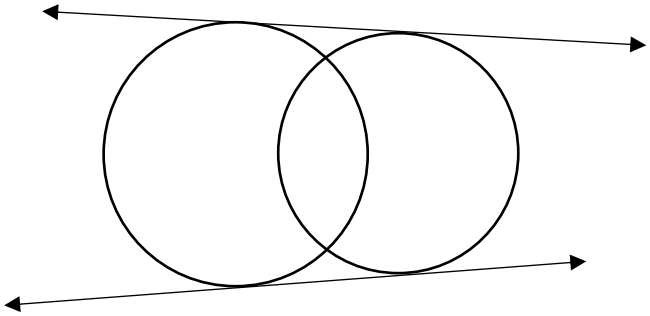


4. यदि दो वृत्त एक दुसरे को अंतः रूप से एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो उनपर एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएँ खिची जा सकती है।

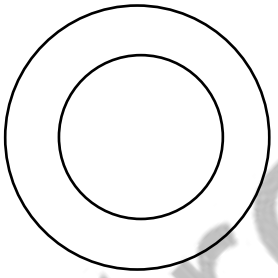


notesstreet.in

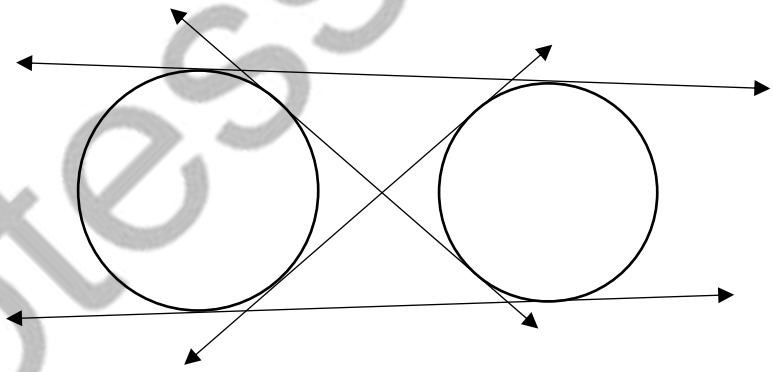
5. यदि दो वृत्त एक दुसरे को दो बिन्दुओं पर प्रतिच्छेद करे तो उनपर दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएँ खिची जा सकती है



6. यदि दो वृत्त सकेंद्रिय हो तो उनपर एक भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएँ नहीं खिची जा सकती है।



7. यदि दो वृत्त एक दुसरे को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नही करे तो उनपर **चार** उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएँ खिची जा सकती है |



प्रमेय (Theorem) :- वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जानेवाली त्रिज्या पर लम्ब होती है | या वृत्त के किसी बिंदु पर की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु पर खीची गई त्रिज्या पर लम्ब होती है।

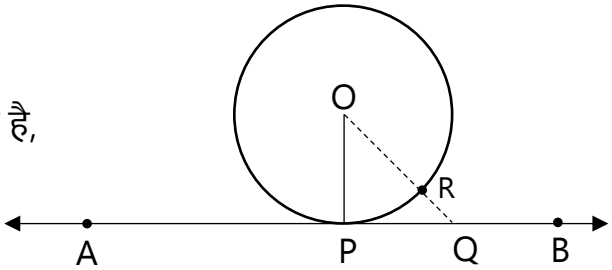
दिया है :

O वृत्त का केन्द्र है,

AB एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है,

तो सिद्ध करना है ।

OP ⊥ AB



रचना :

AB पर एक बिन्दु Q लिए | जहाँ OQ वृत को बिंदु R पर कटता है|

प्रमाण :

OR < OQ [OR, OQ का एक भाग है]

OP < OQ [∵ OP = OR वृत की त्रिज्याएँ]

एक बिंदु और किसी रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी उस बिंदु से रेखा पर लंब होती है

∴ **OP ⊥ AB**

उप्रमेय (Corollary) :- वह रेखा जो त्रिज्या के छोर बिंदु से होकर जाती है और इस पर त्रिज्या लम्ब है, वृत्त की स्पर्श रेखा होती है।

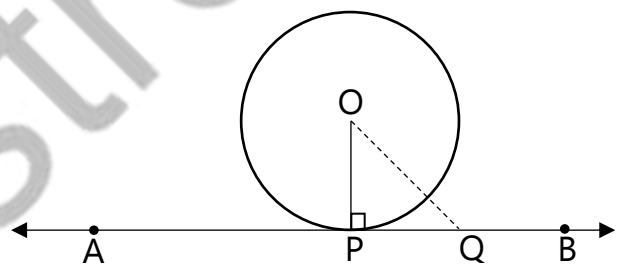
दिया है :

O वृत्त का केंद्र है और OP त्रिज्या है,

बिंदु P से एक रेखा AB गुजर रही है

तो सिद्ध करना है,

AB वृत्त की स्पर्श रेखा है



रचना :

AB पर P के अलावा एक अन्य बिंदु Q लिए

और OQ को मिलाया

प्रमाण :

हम जानते हैं कि किसी बिंदु से किसी रेखा पर लंब दूरी न्यूनतम होती है

OQ > OP

Q वृत्त के बाहर है,

P को छोड़कर, AB का प्रत्येकबिंदु वृत्त के बराबर है

notesstreet.in

∴ AB वृत्त के सिर्फ एक ही बिंदु P पर मिलता है,

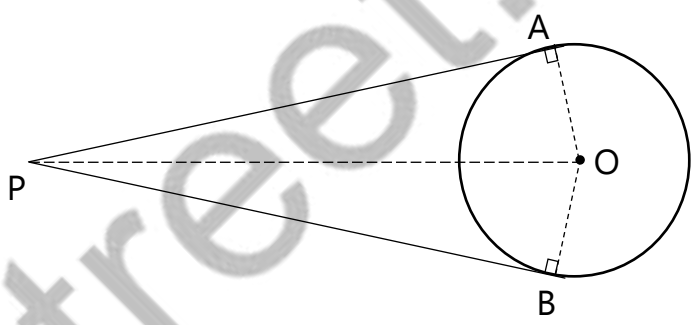
अतः AB एक स्पर्श रेखा है

प्रमेय (Theorem) :- वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लम्बाईयां समान होती है ।

दिया है :

O केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से PA और PB दो स्पर्श रेखाए है

तो सिद्ध करना है, PA = PB



रचना :

OP, OA और OB को मिलाया |

प्रमाण :

∵ PA वृत्त की स्पर्श रेखा है और OA व्रत की त्रिज्या है,

OA ⊥ PA

इसी प्रकार, OB ⊥ PB

ΔPOA तथा ΔPOB में,

∠OAP = ∠OBP (प्रत्येक 90°)

OP = OP (उभयनिष्ठ)

OA = OB (एक ही वृत्त की त्रिज्याए है)

ΔPOA ≅ ΔPOB (By R-H-S)

PA = PB (CPCT)

notesstreet.in

उपप्रमेय (Corollary) :- यदि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त की दो स्पर्श रेखाएँ खींची जाय, तब
(i) वे वृत्त की केंद्र पर समान कोण आंतरित करते हैं और
(ii) वे केंद्र और बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड के साथ समान कोण बनते हैं ।

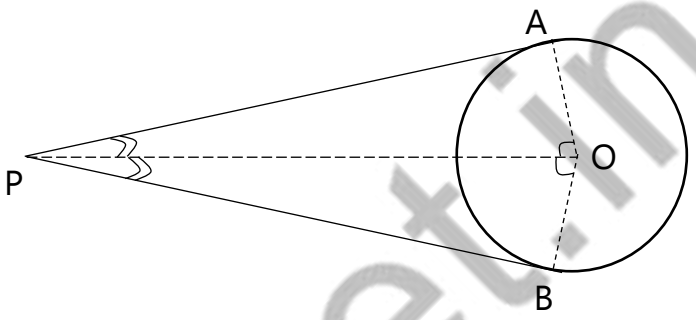
दिया है :

O केंद्र वाले वृत के बाह्य बिंदु P से PA और PB दो स्पर्श रेखाए खींची है

तो सिद्ध करना है,

(i) ∠AOP = ∠BOP

(ii) ∠APO = ∠BPO



प्रमाण :

ΔAOP तथा ΔBOP में,

PA = PB (वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है)

OP = OP (उभयनिष्ठ)

OA = OB (एक ही वृत्त की त्रिज्याएं)

ΔAOP ≅ ΔBOP (S-S-S सर्वांगसमता)

∠AOP = ∠BOP

∠APO = ∠BPO (CPCT ⇒ Corresponding parts of Congruent Triangle)

notesstreet.in

Ch-10 वृत्त (Circle) MCQs

1. किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती हैं?

(A) एक

(B) अनेक

(C) दो

(D) तीन **उत्तर –(B)**

2. यदि जीवा AB वृत्त के केन्द्र पर 60° का कोण अंतरित करता है तो A और _B बिन्दुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण होगा

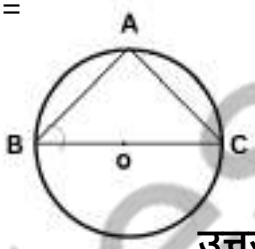
(A) 30°

(B) 60°

(C) 90°

(D) 120° **उत्तर –(D)**

3. दी गई आकृति में, BOC वृत्त का व्यास है तथा AB = AC, तो ∠ABC =



(A) 30°

(B) 60°

(C) 45°

(D) 90° **उत्तर –(C)**

4. यदि 0 केन्द्र वाले वृत्त में TA तथा TB दो स्पर्श रेखाएँ इस तरह हैं कि ∠ATB = 70° तो ∠AOB =

(A) 90°

(B) 110°

(C) 70°

(D) 140° **उत्तर –(B)**

5. किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है

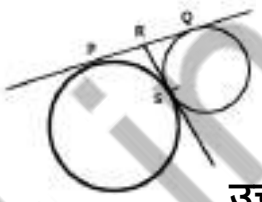
(A) समांतर

(B) लम्बवत

(C) प्रतिच्छेदी रेखाएँ

(D) इनमें से कोई नहीं **उत्तर –(A)**

6. दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे को बिन्दु S पर स्पर्श करते हैं। यदि PR : = 4.5 सेमी तो PQ =



(A) 7 सेमी

(B) 9 सेमी

(C) 13.5 सेमी

(D) 15 सेमी **उत्तर –(B)**

7. 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केन्द्र से 10 सेमी दूर स्थित एक बिन्दु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लम्बाई होगी

(A) 7 सेमी

(B) 8 सेमी

(C) 9 सेमी

(D) 6 सेमी **उत्तर –(B)**

8. वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है

(A) चाप

(B) चापकर्ण

(C) व्यास

(D) इनमें से कोई नहीं **उत्तर –(C)**

9. किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिन्दु पर स्पर्श करती है-

(A) ∞

(B) 2

(C) 1

(D) 3 **उत्तर –(C)**

10. दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं

(A) सर्वांगसम

notesstreet.in

(B) समरूप

(C) (A) और (B) दोनों

(D) इनमें से कोई नहीं **उत्तर –(B)**

11. किसीवृत्त पर बाह्य बिन्दु से कितनी स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती हैं।

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4 **उत्तर –(B)**

12. किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूर स्थित बिन्दु A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या है

(A) 7 सेमी

(B) 6 सेमी

(C) 3 सेमी

(D) 4 सेमी **उत्तर –(C)**

13. एक रेखा जो वृत्त को दो या भिन्न बिन्दुओं पर परिच्छेद करती है कहलाती

(A) जीवा

(B) स्पर्श रेखा

(C) (A) और (B) दोनों

(D) इनमें से कोई नहीं **उत्तर –(D)**

14. यदि समान्तर चतुर्भुज की सभी भुजाएँ एक वृत्त को स्पर्श करें तो वह समांतर चतुर्भुज होगा

(A) आयत

(B) वर्ग

(C) समचतुर्भुज

(D) समलंव चतुर्भुज **उत्तर –(C)**

15. यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिन्दु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है

(A) जीवा

(B) स्पर्श रेखा

(C) छेदक रेखा

(D) इनमें से कोई नहीं **उत्तर –(B)**

16. TP तथा TO किसी बाह्य बिन्दु T से एक वृत्त जिसका केन्द्र O है पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएँ इस प्रकार हैं कि $\angle POQ = 120°$ तो $\angle OTP$ का मान किसके बराबर है?

(A) 40°

(B) 30°

(C) 50°

(D) इनमें से कोई नहीं **उत्तर –(B)**

17. दो समानान्तर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेमी. है। एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है, वृत्त की त्रिज्या निम्न में से कौन-सी है?

(A) 6 सेमी

(B) 7 सेमी '

(C) 14 सेमी

(D) इनमें से कोई नहीं – **उत्तर –(B)**

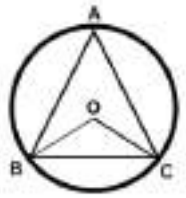
18. दिए गए चित्र में 0 वृत्त का केन्द्र है तथा ∠BAC = 60° तो ∠OBC = ?

(A) 120°

(B) 60°

(C) 40°

(D) 30°



उत्तर –(D)

19. यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं तो दोनों वृत्तों से एक-साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा की संख्या है

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4 **उत्तर –(A)**

notesstreet.in

20. किसी वृत्त के बाह्य बिन्दु P से दो स्पर्श. रेखाएँ PA एवं PB खींची गयी हैं। यदि PA = 8 सेमी तो PB की लंबाई होगी

(A) 4 सेमी

(B) 16 सेमी

(C) 12 सेमी

(D) 8 सेमी **उत्तर –(D)**

21. बाह्य स्पर्श करने वाली दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है?

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4 **उत्तर –(C)**

22. अंत:स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएँ होती हैं?

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) अपरिमित रूप से अनेक **उत्तर –(A)**

23. दी गई आकृति में बिन्दु O वृत्त का केंद्र है तथा $\angle AOB = 40°$ तो $\angle OAB$ का मान है

(A) 40°

(B) 60°

(C) 80°

(D) 70° **उत्तर –(D)**

24. सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खिंची गयी दो स्पर्श रेखाएं परस्पर $60°$ के कोण पर झुकी हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लम्बाई है |

(A) $2\sqrt{3}$ सेमी

(B) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ सेमी

(C) $3\sqrt{3}$ सेमी

(D) 6 सेमी **उत्तर –(C)**

25. किसी वृत्त के केन्द्र से 13 सेमी॰ दूर स्थित बिन्दु P से खीची गई स्पर्श रेखा की लम्बाई 12 सेमी॰ है तो वृत्त की त्रिज्या है

(A) 6 सेमी॰

(B) 12 सेमी॰

(C) 9 सेमी॰

(D) 5 सेमी॰ **उत्तर –(D)**

26. किसी वृत्त के बाह्य बिन्दु P से दो स्पर्श रेखाएँ PA तथा PB खींची गई है। यदि PA = 4 सेमी॰ तो PB की लम्बाई है-

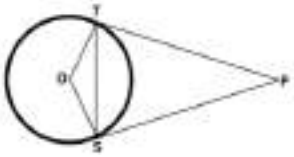
(A) 16 सेमी॰

(B) 12 सेमी॰

(C) 8 सेमी॰

(D) 4 सेमी॰ **उत्तर –(D)**

27. PT और PS दो स्पर्श रेखा 0 केन्द्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि $\angle TPS = 65°$ तो ∠OTS = ?



(A) 32°

(B) 32.5°

(C) 45°

(D) 57.5° **उत्तर –(B)**

28. यदि PA तथा PB किसी बिन्दु P से 0 केन्द्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएँ हैं जिनके बीच का कोण 80° है। तो ∠POA = ?

(A) 50°

(B) 60°

(C) 70°

(D) 80° **उत्तर –(A)**

notesstreet.in

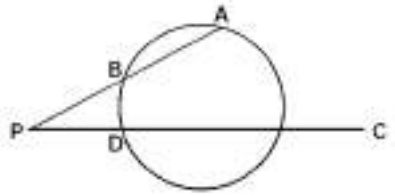
29. दिए गए चित्र में PA = 8 सेमी०, PD = 4 सेमी०, CD = 3 सेमी० तो AB (सेमी में) होगी

(A) 3

(B) 3.5

(C) 4

(D) 4.5



30. बाह्य बिन्दु से वृत्त पर खीची गई स्पर्श रेखाओं की लम्बाई होगी

(A) असमान

(B) समान

(C) दुगुनी

(D) आधा **उत्तर –(B)**

31. किसी वृत्त के बाह्य बिन्दु P से दो स्पर्श रेखाएँ PA और PB खीची गई है। यदि PA = 6 सेमी० तो PB की लम्बाई है

(A) 3 सेमी०

(B) 4सेमी०

(C) 6 सेमी०

(D) 12 सेमी० **उत्तर –(C)**

32. बिन्दु ए से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लम्बाई 24 सेमी० और केन्द्र से o की दूरी 25 सेमी० है। वृत्त की त्रिज्या है।

(A) 7 सेमी०

(B) 12 सेमी०

(C) 15 सेमी०

(D) 24.5 सेमी० **उत्तर –(A**

notesstreet.in

Ch-10 वृत्त (Circle) V.V.I Subjective

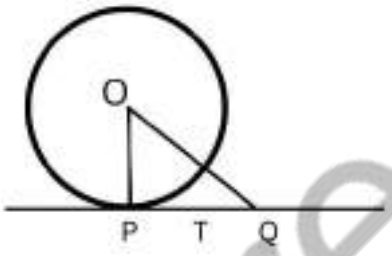
10.2 वृत्त की स्पर्श रेखा

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. सिद्ध करें कि वृत्त के किसी बिन्दु पर खींची गई स्पर्श रेखाएँ, स्पर्श बिन्दु से जाने वाली त्रिज्या पर लम्ब होती हैं।

उत्तर- दिया है :- वृत्त का केंद O है और P बिंदु पर PT वृत्त की स्पर्ष रेखा है। सिध्द करना है की

$PT \perp OP$

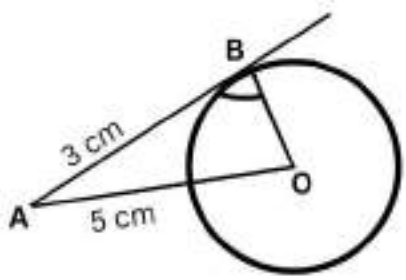


प्रमाण:- PT में कोई बिन्दु Q लिया और OQ को मिलाया। चूँकि PT स्पर्श रेखा है और P स्पर्श बिन्दु है। अतः P के अलावा इसका प्रत्येक बिन्दु वृत्त से बाहर है। अगर ए बिन्दु वृत्त के भीतर है तो P और Q को मिलाने वाली रेखा वृत्त को दोबारा काटेगी। अतः यह रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं हो सकती है।

OQ बड़ा है त्रिज्या OP से लम्ब OP, OQ के अपेक्षा PT तक न्यूनतम दूरी है। अतएव $PT \perp OP$ पर अर्थात् $PT \perp OP$ पर होगी।

2. एक बिंदु A से, जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी० दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 3 सेमी० है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।

उत्तर- वृत्त का कोण A है I AO = 5 cm , AB = 3 cm, OB = r = ?



समकोण ΔABC में $\angle ABO = 90°$

$$\therefore \; AO^2 - AB^2 = OB^2$$

$$5^2 - 3^2 = OB^2$$

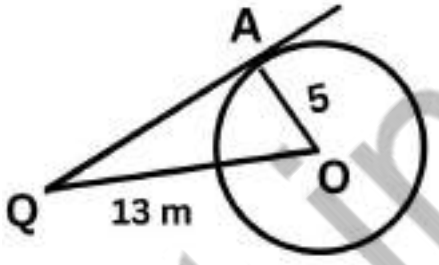
$$\therefore \; OB^2 = 25 - 9 = 16$$

$$\therefore \; OB = \sqrt{16} = 4\ cm = r$$

notesstreet.in

3. किसी वृत्त के केंद्र O से 13 सेमी की दूरी पर किसी बिन्दु Q से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी. हो?

उत्तर- वृत्त का कोण A है।



OQ = 13 cm

वृत्त की त्रिज्या = 5 cm = OA

$\angle OAQ = 90°$

पाइथागोरस प्रेमय से,

$$AQ = \sqrt{OQ^2 - OA^2}$$

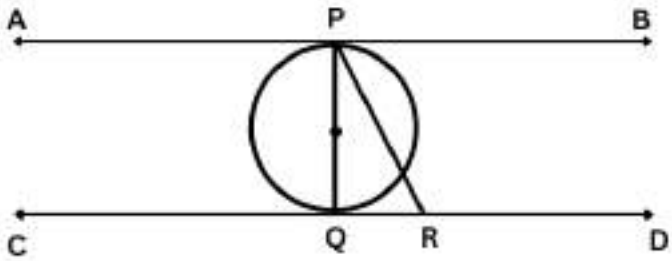
$$= \sqrt{13^2 - 5^2}$$

$$= \sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = 12\ cm$$

स्पर्श रेखा की लम्बाई = 12 cm

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. सिद्ध करें कि वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिन्दुओं को मिलानेवाला रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होकर जाता है।



उत्तर:- वृत्त की दो स्पर्श रेखा AB और CD है जो एक दुसरे के समांतर है। AB वृत्त को P और CD वृत्त को Q पर स्पर्श करता है। PQ को मिलाया तो साबित करना है की PQ के केंद्र से होकर जाएगा।

रचना:- CD में कोई बिंदु R लिया और PR को मिलाया।

प्रमाण:- चूँकि R बिंदु स्पर्श बिंदु Q से बाहर।

अतः PR > PQ

notesstreet.in

AB और CD की न्यूनतम दुरी PQ ही होगी। अतः PQ समांतर रेखाओं AB और CD पर लम्ब होगी। क्योंकि AB और CD पर लम्ब होगी। क्योंकि AB और CD के बिच लाम्बिक दुरी न्यूनतम होगी।.

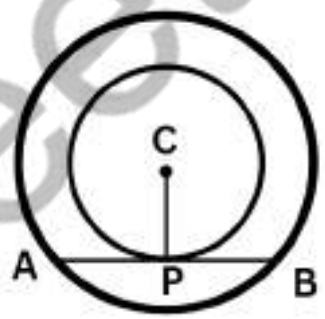
$\therefore$ PQ वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा।

10.3 एक बिन्दु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तथा स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है।

उत्तर:- मान लिया की C संकेंद्री वृत्तों के केंद्र है।



छोटे वृत्त के बिंदु P से एक स्पर्श रेखा खिंचा जो बड़े वृत्त को A और B पर प्रतिछेद करती है।

दर्शाना है कि AP = BP

CP को मिलाया

AB छोटे वृत्त की रेखा है।

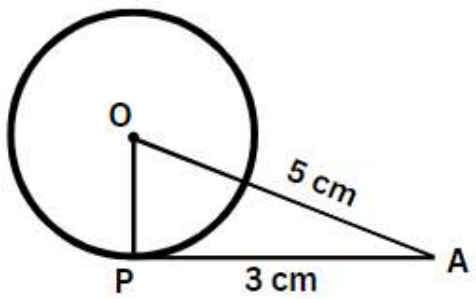
$\therefore$ $CP \perp AB$

$\because$ AB बड़े वृत्त की जीव है और $CP \perp AB$

$\therefore$ $AP = PB$

2. एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र, से 5 सेमी दूरी पर है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 3 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।

उत्तर:- वृत्त के केंद्र O है ,



PA, P बिंदु पर स्पर्श रेखा है।

OA = 5 cm और PA = 3 cm

OP वृत्त की त्रिज्या है।

notesstreet.in

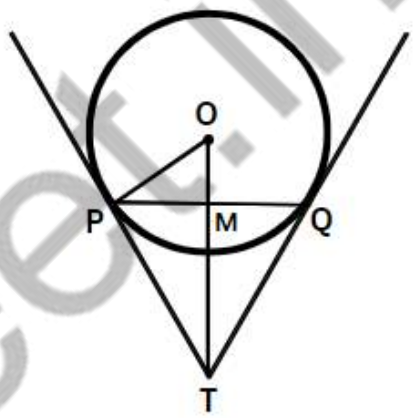
समकोण $\Delta\ OPA$ में

$$OP = \sqrt{(OA)^2 - (PA)^2} = \sqrt{(5)^2 - (3)^2} = \sqrt{25 - 9} = \sqrt{16} = 4\ cm$$

वृत्त की त्रिज्या = $4\ cm$

3. 5 सेमी० त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेमी० लम्बी एक जीवा PQ है। P और Q पर स्पर्श रेखाएँ परस्पर एक दूसरे को T बिन्दु पर प्रतिच्छेद करती है। TP की लम्बाई ज्ञात करें

उत्तर:- $OP = 5cm, PM = 4cm$



$$OM = \sqrt{(PO)^2 - (PM)^2} = \sqrt{(5)^2 - (4)^2}$$

$$= \sqrt{25 - 16} = \sqrt{9} = 3\ cm$$

$\Delta POM \sim \Delta PTM$ है।

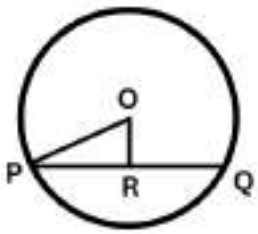
$$\frac{OP}{PT} = \frac{3}{4}$$

या, $\frac{5}{PT} = \frac{3}{4}$; $3PT = 5 \times 4 = 20$

$$\therefore \quad PT = \frac{20}{3} = 6\frac{2}{3}\ cm$$

4. वृत्त के उस चापकर्ण (जीवा) की लंबाई ज्ञात करें जो 6 सेमी० वृत्त की त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 4 सेमी० की दूरी पर है।

उत्तर:- वृत्त का केंद्र O है।



PQ वृत्त का चापकर्ण है।

OP = 6 cm, OR = 4 cm

$OR \perp PQ$

$$\therefore \quad PR = RQ$$

समकोण $\Delta\ OPR$ में

$$PR = \sqrt{(OP)^2 - (OR)^2} = \sqrt{(6)^2 - (4)^2} = \sqrt{36 - 16} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}\ cm$$

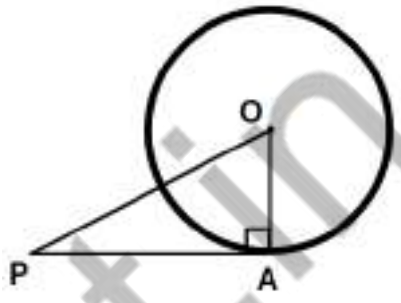
notesstreet.in

$PQ = 2PR = 2 \times 2\sqrt{5} = 4\sqrt{5}\ cm$

अतः चापकर्ण की लम्बाई $= 4\sqrt{5}\ cm$

5. चित्र में OP का मान ज्ञात करें, यदि स्पर्श रेखा PA = 12 सेमी० और OA = 5 cm है।

उत्तर:- वृत्त का केंद्र O है।



स्पर्श रेखा PA= 12 cm और AO = 5 cm तो OP = ?

$\therefore$ समकोण $\Delta\ OAP$ में

$OP = \sqrt{(PA)^2 + (OA)^2} = \sqrt{(12)^2 + (5)^2}$

$= \sqrt{144 + 25} = \sqrt{169} = 13\ cm$

$\therefore \quad OP = 13\ cm$

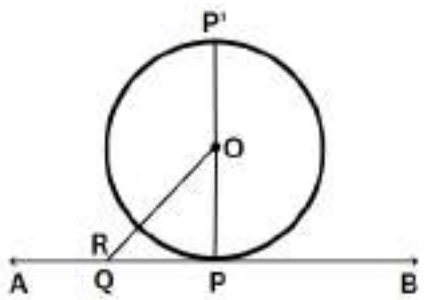
6. सिद्ध करें कि किसी वृत्त का व्यास स्पर्श बिन्दु रेखा पर लम्ब होती है।

उत्तर:- **प्रमाण-** स्पर्श रेखा AB पर Q एक बिंदु है जो P के बाहर है।

OQ वृत्त को R पर प्रतिछेद करता है।

$OQ = OR + RQ \Rightarrow OQ > OR$

$OR < OQ = OP < OQ$



अतः OP, AB तक की लघुतम दुरी है।

$\therefore \quad OP \perp AB$ पर है।

$\therefore \quad 2OP \perp AB$ पर होगी

$\therefore \quad PP' \perp AB$ पर है

7. दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 10 सेमी० और 6 सेमी० है। बड़े वृत्त की जीवा की लम्बाई निकालें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है।

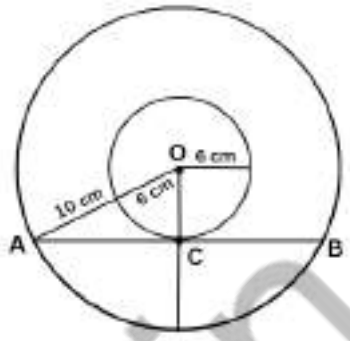
notesstreet.in

उत्तर:- संकेन्द्रीय वृत्तों का केंद्र O है। बड़े वृत्त की जीव AB छोटे वृत्त को C पर स्पर्श करती है।

OC को मिलाया गया।

$OC \perp AB$ पर तथा $AC = BC$

$OC = 6\ cm$ और $OA = 10\ cm$



समकोण $\Delta\ AOC$ में

$$AC = \sqrt{(OA)^2 - (OC)^2} = \sqrt{(10)^2 - (6)^2}$$

$$= \sqrt{100 - 36} = \sqrt{64} = 8\ cm$$

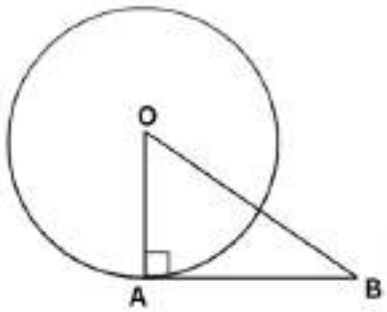
$\therefore$ जीव $AB = 2 \times AC = 2 \times 8 = 16\ cm$

8. किसी वृत्त के केन्द्र से 5 सेमी० दूरी पर स्थित बिन्दु A से खींची स्पर्श रेखा की लम्बाई 4 सेमी० है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें।

उत्तर:- वृत्त का केंद्र O है।

A से वृत्त पर स्पर्श रेखा AB खिंचा गया है।

$AB = 4\ cm$ तथा $OB = 5\ cm$ है।



$OA \perp AB$ पर

समकोण $\Delta\ OAB$ में

$OA = 5\ cm$

$AB = 4\ cm$

$\therefore$ वृत्त त्रिज्या $OA = \sqrt{(OB)^2 - (AB)^2} = \sqrt{(5)^2 - (4)^2}$

$$= \sqrt{25 - 16} = \sqrt{9} = 3\ cm$$

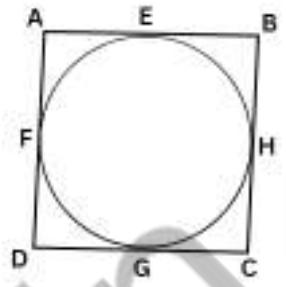
वृत्त की त्रिज्या = 3 cm

notesstreet.in

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. सिद्ध करें कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है।

उत्तर:- माना कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजाएँ



AB, BC, CD तथा DA वृत्त को E.H.G. तथा F पर स्पर्श करती हैं।

सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज होगा।

अब, $AE = AF$. $DG = DF$. CG CH तथा $BE = BH$

अब $AB = AE + EB = AF + BH$

तथा $CD = CG + GD = CH + DF$

$\therefore \quad AB + CD = AF + BH + CH + DF$

$= (AF + DF) + (BH + HC)$

$= AD + BC = 2\,AD$

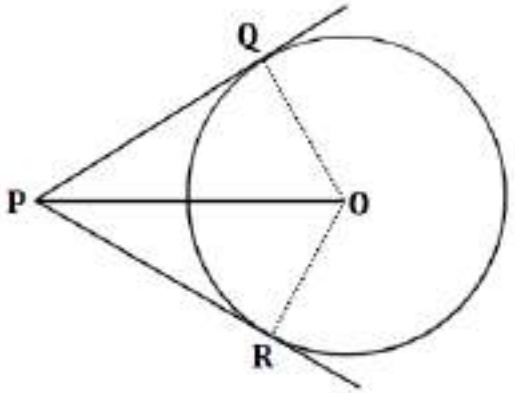
$\Rightarrow 2AB = 2AD$

$\therefore \quad AB = AD = BC = CD$

अत: ABCD एक समचतुर्भुज है। **साबित हुआ।**

2. सिद्ध करें कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं।

उत्तर:- वृत्त का केंद्र O है।



बिंदु P से वृत्त पर PQ और PR दो स्पर्श रेखाएँ खींची गई हैं

तो साबित करना है कि PQ = PR,

रचना- OQ और OR को मिलाया।

$\angle OQP$ और $\angle ORP$ समकोण है।

प्रमाण- समकोण $\Delta\, OQP$ और $\Delta\, ORP$ में,

$OQ = OR$ क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएँ हैं।

notesstreet.in

OP = OP (उभयनिष्ठ है।)

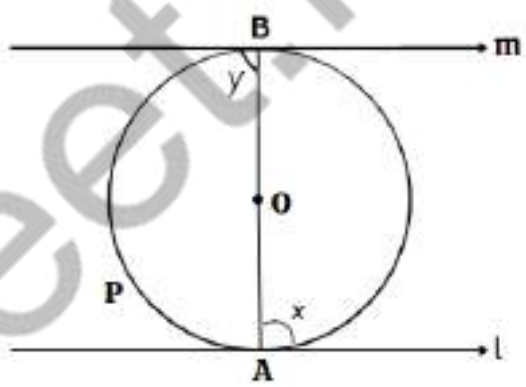
$\Delta\, OQP \cong \Delta ORP$

$\therefore \;\; PQ \;=\; PR$

अत: दोनों स्पर्श रेखाएँ बराबर होती हैं।

3. सिद्ध करें कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खीची गई स्पर्श रेखाएँ समांतर होती हैं।

उत्तर:- मान लिया की AB वृत्त का व्यास है। A और B पर स्पर्श रेखा क्रमशः l और m खिंचा गया है तो सिध्द करना है कि $l \parallel m$.



प्रमाण:- $\therefore$ l वृत्त की स्पर्श रेखा है।

$\therefore \quad \angle x = 90°$

उसी प्रकार m वृत्त की स्पर्श रेखा है

$\therefore \quad \angle y = 90°$

$\angle x = \angle y$ क्यूंकि यह एकांतर कोण है।

$\therefore \quad l \parallel m.$

notesstreet.in